

Judul Proyek : Pengembangan Digital Twin Stok Bahan Baku pada Usaha Brownies Daporbakes

Projek Manajer : Dara Anggun Fransisca (230504030)

Anggota Tim : 1. Lutfiah Naysilla Azzahra (230504042)
2. Raisa Nurfaiza (230504032)

1. Project Charter

Judul proyek yang kami buat adalah “Pengembangan Digital Twin Stok Bahan Baku pada Usaha Brownies Daporbakes”. Usaha Brownies Daporbakes ini berada di Gampong Blang, Kota Langsa. Daporbakes telah berjalan selama 3 tahun, menjual berbagai varian brownies (kukus, panggang, matcha, cokelat, tiramisu, strawberry) dengan rata-rata produksi 6-7 loyang per minggu melalui sistem online dan pre-order. Seluruh proses, dari produksi hingga pengelolaan bahan baku, dikerjakan sendiri oleh pemilik. Pencatatan stok bahan baku masih dilakukan manual dengan buku tulis.

Masalah utama yang dihadapi adalah kesulitan memperkirakan jumlah bahan baku yang harus dibeli. Jika membeli terlalu banyak, bahan akan menumpuk dan kualitasnya menurun (terutama telur dan minyak, yang paling cepat turun kualitasnya), jika terlalu sedikit produksi bisa terhambat saat pesanan sedang ramai, khususnya di akhir pekan. Tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem digital twin yang merepresentasikan kondisi stok bahan baku Daporbakes secara digital, membantu pemilik memperkirakan jumlah dan waktu belanja bahan baku yang tepat, terutama menjelang akhir pekan, memberikan pengingat otomatis saat bahan baku mendekati habis.

Ruang Lingkup: Memonitoring bahan baku (telur, gula, tepung, cokelat batang, cokelat bubuk, minyak, baking powder), pencatatan stok masuk-keluar, sistem pengingat stok menipis, rekomendasi jumlah belanja berdasarkan pola produksi mingguan. Risiko Awal yang rentan terjadi adalah kesalahan pencatatan dan perubahan harga bahan baku.

Ada 5 bagian dalam Fitur Aplikasi, yaitu:

1. Inputs / EI, Fitur input digunakan untuk memasukkan data bahan baku, stok masuk dan keluar, mengedit data, serta login ke aplikasi.
2. Outputs / EO, Fitur output menampilkan riwayat stok dan memberikan notifikasi saat stok menipis.
3. Inquiries / EQ, Fitur inquiry digunakan untuk mengecek jumlah stok saat ini dan mencari riwayat penambahan bahan tertentu.

4. Files / ILF, Data yang disimpan meliputi data bahan baku, transaksi stok masuk dan keluar, serta data supplier.

5. External Interfaces / EIF, Fitur external interface digunakan untuk mengirimkan notifikasi terkait stok kepada pemilik melalui in-app.

2. Stakeholder Register

No	Nama/Pihak	Peran dalam Proyek	Kepentingan	Pengaruh	Harapan Terhadap Proyek
1.	Nurika Eliza	Pemilik usaha dan pengguna utama aplikasi	Sangat Tinggi	Tinggi	Aplikasi mudah dipakai lewat HP, ada pengingat otomatis stok, membantu memperkirakan belanja untuk lonjakan akhir pekan
2	Dara Anggun Fransisca	Project Manager, fokus Desain (UI/UX aplikasi)	Tinggi	Tinggi	Proyek selesai tepat waktu, alur dan tampilan aplikasi sesuai kebutuhan client
3	Lutfiah Naysilla Azzahra	Anggota tim, fokus Coding (pengembangan aplikasi)	Tinggi	Sedang	Pembagian tugas jelas, spesifikasi fitur sudah pasti sebelum coding dimulai
4	Raisa Nurfaiza	Anggota tim, fokus Dokumentasi (laporan, bukti survei)	Tinggi	Sedang	Data survei dan dokumen tersusun rapi dan lengkap tiap sprint

5	Toko Bahan Kue Asyiba	Pemasok bahan baku (tidak terlibat langsung)	Rendah	Rendah	Tidak ada harapan khusus; hanya sumber data pembelian bahan
6	Pelanggan Daporbakes	Penerima manfaat tidak langsung	Sedang	Rendah	Pesanan tetap terpenuhi tepat waktu tanpa keterlambatan akibat stok
7	Dosen Pengampu	Penilai / evaluator proyek	Tinggi	Tinggi	Dokumen dan aplikasi sesuai instruksi tugas, dikumpulkan tepat waktu

3. Work Breakdown Structure (WBS)

1. Manajemen Proyek

- 1.1 Project Charter
- 1.2 Stakeholder Register
- 1.3 WBS
- 1.4 Pembagian tugas dan koordinasi sprint

2. Survei dan Analisis Kebutuhan

- 2.1 Wawancara pemilik
- 2.2 Dokumentasi survei
- 2.3 Observasi tempat produksi/penyimpanan
- 2.4 Analisis kebutuhan sistem

3. Desain Sistem

- 3.1 Merancang alur aplikasi
- 3.2 Menentukan daftar fitur
- 3.3 Merancang UI
- 3.4 Perhitungan Function Point
- 3.5 Merancang database dan struktur data

4. Pengembangan Aplikasi / Coding

- 4.1 Setup project

- 4.2 Fitur login
- 4.3 Fitur data bahan baku
- 4.4 Fitur stok masuk/keluar
- 4.5 Fitur riwayat dan pencarian stok
- 4.6 Fitur pengingat stok menipis
- 4.7 Integrasi database
- 4.8 Testing

5. Version Control dan Dokumentasi

- 5.1 Repository GitHub
- 5.2 Commit dan push
- 5.3 Dokumentasi teknis
- 5.4 Laporan setiap sprint

6. Sprint Review dan Evaluasi

- 6.1 Presentasi hasil sprint
- 6.2 Review dan feedback
- 6.3 Perbaikan sistem

7. Implementasi dan Finalisasi

- 7.1 Deployment
- 7.2 Uji coba dengan pemilik Daporbakes
- 7.3 Perbaikan akhir
- 7.4 Finalisasi produk
- 7.5 Persiapan Final Product Expo

4. Bukti Dokumentasi Survei dan Observasi Survei

4.1 Data Kunjungan

Nama UMKM: Daporbakes

Pemilik: Nurika Eliza

Tanggal Wawancara: 9 September 2026

Pewawancara: Dara Anggun Fransisca, Lutfiah Naysilla Azzahra, Raisa Nurfaiza

4.2 Ringkasan Hasil Wawancara

- Usaha berjalan 3 tahun, menjual brownies kukus dan panggang dengan varian matcha, coklat, tiramisu, dan strawberry, serta topping kacang almond, nut, dan oreo
- Rata-rata produksi 6-7 loyang per minggu, dijual melalui online dan pre-order

- Seluruh proses (produksi, kemas, antar) dikerjakan sendiri oleh pemilik
- Bahan baku utama: telur, gula, tepung, cokelat batang, cokelat bubuk, minyak, baking powder
- Cokelat batang dan telur paling cepat habis; telur dan minyak paling cepat turun kualitasnya; tepung dan gula paling tahan lama (bisa disimpan hingga sebulan)
- Belanja bahan di Toko Bahan Kue Asyiba; pencatatan stok masih manual dengan buku tulis
- Belum pernah kehabisan bahan, namun pernah ada bahan terbuang karena kelamaan disimpan
- Kesulitan utama: memperkirakan jumlah bahan yang harus dibeli, terutama menjelang lonjakan pesanan akhir pekan
- Harga bahan baku (terutama cokelat) sering naik-turun; disikapi dengan mengurangi pemborosan dan menyesuaikan harga jual tanpa menurunkan kualitas
- Fitur yang paling diharapkan: pengingat otomatis saat bahan baku mendekati habis
- Pemilik terbiasa menggunakan HP untuk aktivitas sehari-hari, termasuk berjualan online

4.3 Bukti Foto dan Catatan



5. Perhitungan Function Point (FP)

5.1 Tabel Perhitungan

Komponen	Jumlah	Weight (Average)	Hasil
Inputs (EI)	5	× 4	20
Outputs (EO)	3	× 5	15
Inquiries (EQ)	2	× 4	8
Files (ILF)	3	× 10	30
External Interfaces (EIF)	1	× 7	7
Count Total			80

5.2 Menjumlahkan 14 Fi (Complexity Adjustment Values)

Menggunakan asumsi seluruh karakteristik bernilai average (nilai tengah skala 0-5 adalah 3):

$$\Sigma Fi = 14 \times 3 = 42$$

5.3 Memasukkan ke Rumus FP

$$FP = \text{Count Total} \times [0.65 + 0.01 \times \Sigma Fi]$$

$$FP = 80 \times [0.65 + (0.01 \times 42)]$$

$$FP = 80 \times [0.65 + 0.42]$$

$$FP = 80 \times 1.07$$

$$FP = 85,6$$

5.4 Interpretasi

Nilai 85,6 Function Points menunjukkan ukuran fungsionalitas aplikasi Digital Twin Stok Bahan Baku Daporbakes dari sudut pandang pengguna, bukan dari jumlah baris kode. Angka ini digunakan sebagai acuan untuk memperkirakan waktu dan usaha pengembangan pada sprint berikutnya.